

遗传算法

萨亚德·阿里扎德

玛丽亚姆·沙姆萨迪尼

梅扬杜阿布·伊萨米克·阿扎德大学

摘要:遗传算法是进化计算的一部分,而进化计算是人工智能领域一个快速发展的领域。

遗传算法的灵感来源于达尔文的进化论,简单来说,它涉及解决一个由遗传算法解决的问题。

关键词:
遗传算法、适应度、交叉、变异

介绍

到目前为止,遗传算法通常是最好、最稳健的进化算法。对于大多数问题,你没有现成的公式可以解决,因为问题过于复杂;或者即使有,精确计算也需要太长时间。

遗传算法与其他启发式方法在几个方面有所不同。最重要的区别在于,遗传算法处理的是一组可能的解,而其他启发式方法每次迭代都只使用单个解。另一个区别是,遗传算法是概率性的(随机性的),而不是确定性的。

遗传算法的实现始于一个(通常是随机的)染色体种群。所有生物体都由细胞构成。每个细胞都含有相同的染色体组。染色体是DNA链,代表了整个生物体。

染色体由基因组成,基因是DNA片段。每个基因编码特定的DNA序列。简单来说,每个基因编码一种性状,例如,眼睛的颜色在染色体上有一个特定的位置。这个位置称为基因座。

一个人可能拥有这样的基因:“1100101011”,另一个人可能拥有这样的基因:“0101110001”(仅供参考)。
这些值(0或1)及其位置构成搜索空间中的一个点,也是一个可能的解决方案。然后,种群中的个体将经历一个进化过程。

搜索空间

如果我们正在解决某个问题,我们通常会寻找一个最佳解决方案。

所有可行解(即包含所需解的所有对象)构成的空间称为搜索空间(也称状态空间)。每个可行解都可以用其针对该问题的适应度值来标记。我们正在寻找的解是搜索空间中众多可行解中的一个(或多个)点。

在解决问题时,搜索空间可能完全已知,但通常我们只知道其中的几个点,并且随着寻找解决方案的过程继续进行,我们会生成其他点。

遗传算法的一般结构

- 【开始】生成包含 n 个染色体的随机种群(适用于该问题的解决方案)
- 【适应度】评估种群中每个染色体的适应度。【新种群】重复以下步骤创建新种群,直到新种群完整。【选择】根据适应度从种群中选择两个亲本染色体(适应度越高,被选择的几率越大)。
- 【交叉】以一定的交叉概率,父代进行交叉,形成新的子代(后代)。如果没有进行交叉,则子代是父代的完全复制品。
- 【突变】以突变概率在每个基因位点(染色体上的位置)突变新的后代。
- [接受] 将新生成的后代放入新的种群中。[替换] 使用新生成的种群进行算法的下一次运行。[测试] 如果满足终止条件,则停止,并返回当前种群中的最佳解。[循环] 转到步骤 2。算法从一组解(用染色体表示)开始,这些解被称为种群。从一个种群中取出解,并用于形成一个新的种群。

这是出于一种希望,即新人口会比旧人口更好。

健康

每个个体都关联着一个适应度值。该值以数值形式量化了该个体作为优化问题解决方案的优劣程度。

染色体序列代表更优解决方案的个体具有更高的适应度值,而染色体序列代表较差解决方案的个体则具有较低的适应度值。

选择用于形成新解决方案（后代）的解决方案是根据其适应性来选择的。越适应的解决方案,繁殖的机会就越大。

重复此过程,直到满足某些条件（例如人口数量或最佳解决方案的改进）。

选拔

选择阶段在寻找更优个体的过程中起着至关重要的作用。在每一代迭代中,都会从现有种群中选择一部分个体来繁衍新一代。选择过程是引导遗传算法不断优化、找到更优解决方案的关键步骤。

生殖

主要文章:交叉（遗传算法）和变异（遗传算法）

下一步是通过遗传算子（交叉（也称为重组）和/或变异）从选定的解中生成第二代解群体。

对于每个待生成的新解,都会从之前选定的解池中选择一对父代解进行繁殖。通过上述交叉和变异方法生成子代解,通常会得到一个与其父代解具有许多共同特征的新解。每个子代解都会选择新的父代解,如此循环往复,直到生成一个大小合适的新解群体。

跨界车

确定了要使用的编码方式后,我们可以进行交叉操作。交叉操作从亲代染色体中选择基因,并产生新的子代（一次交叉操作产生两个新的个体,称为子代）。

跨界融合可能如下所示：

1号染色体	11011 00100110110
2号染色体	11011 11000011110
后代1	11011 11000011110
后代2	11011 00100110110

最简单的实现方法是随机选择一个交叉点,然后从第一个父节点复制该交叉点之前的所有内容,再从第二个父节点复制该交叉点之后的所有内容。

这些过程最终会产生与初始世代不同的下一代染色体群体。通常,通过这种方法,群体的平均适应度会提高,因为只有第一代中最优秀的个体才会被选择进行繁殖,而适应度较低的个体则被保留下来,原因已在前面提及。

Holland解释说,“遗传算法中交叉字符串的目的是测试目标区域的新部分,而不是在连续的世代中一遍又一遍地测试同一个字符串”。[1]

还有其他方法可以实现交叉,例如我们可以选择更多的交叉点。交叉操作可能相当复杂,并且很大程度上取决于染色体的编码方式。针对特定问题设计的特定交叉操作可以提高遗传算法的性能。

突变

在执行交叉操作之后,评估新种群之前,会应用最后一个遗传算子:变异。这样做是为了防止种群中的所有解都陷入已解决问题的局部最优解。

变异会随机改变新产生的后代。对于二进制编码,我们可以随机选择几个比特位,从 1 变为 0 或从 0 变为 1。变异可以这样进行：

原始后代 1	1101111000011110
原始后代 2	1101100100110110
突变后代 1	1100111000011110
突变后代 2	1101101100110110

突变取决于编码方式以及交叉操作。例如,当我们编码排列组合时,突变可能表现为两个基因的交换。

请注意,上述方法只是实现遗传算法的一种途径。选择方法有很多种（选择多少个父代?交叉后是否杀死父代?如何衡量适应度?等等）,交叉方法也很多（交叉点的数量、如何重新组合交叉部分）,变异方法也很多（随机噪声、交换值、不变异、变异对象等等）。

方法的选择取决于问题的性质和你的个人偏好。

参数概率

交叉概率表示交叉操作发生的频率。如果没有交叉操作,子代将与亲代完全相同。如果发生交叉操作,子代将由亲代染色体的部分序列构成。如果交叉概率为 100%,则所有子代都通过交叉操作产生。如果交叉概率为 0%,则整个新一代将由原有群体的染色体完全复制而来 (但这并不意味着新一代与原有群体完全相同!)。

进行交叉互换的目的是希望新的染色体能够继承旧染色体的优良基因片段,从而使新的染色体变得更好。然而,保留一部分基因片段繁衍到下一代也是有益的。

突变概率表示染色体片段发生突变的频率。如果没有发生突变,则交叉 (或复制) 后的子代不会有任何改变。如果发生突变,则染色体的一部分会发生改变。如果突变概率为 100%,则整个染色体都会发生改变;如果突变概率为 0%,则不会发生任何改变。

变异是为了防止遗传算法陷入局部极端,但变异不应该经常发生,因为那样遗传算法实际上会变成随机搜索。

种群规模指的是种群中 (一代中)染色体的数量。如果染色体数量太少,遗传算法可执行交叉操作的可能性就有限,因此只能探索很小一部分搜索空间。

另一方面,如果染色体数量过多,遗传算法的运行速度会减慢。研究表明,当种群规模达到一定限度 (该限度主要取决于编码方式和问题本身)后,增加种群规模并不会加快问题求解速度,因此意义不大。

优点或缺点

遗传算法 (GA) 具有诸多优势。它可以快速扫描庞大的解集。糟糕的候选解不会对最终解产生负面影响,因为它们会被直接丢弃。遗传算法的引导特性意味着它无需了解问题的任何规则 它依据自身的内部规则运行。这对于复杂或定义模糊的问题非常有用。它的缺点在于,正如你在关于搜索空间的章节中所了解到的,问题求解通常可以表述为寻找函数的极值。而这正是这里所展示的问题的本质。

给定一个函数,遗传算法会尝试找到该函数的最小值。对于其他问题,我们只需定义搜索空间和适应度函数,也就是定义我们想要找到极值的函数。

结论

如果说基于生物进化原理的计算机算法概念令人惊讶,那么这种算法在如此众多领域的广泛应用则更令人叹为观止。这些应用涵盖商业、教育和科学领域,并且越来越依赖于遗传算法。遗传算法的实用性和解决问题的优雅性使其成为传统方法 (例如梯度搜索、随机搜索等)中最受欢迎的选择。当开发者缺乏特定领域的专业知识时,遗传算法尤其有用,因为它能够探索和学习其领域知识。

参考

[1] Holland, John H. 2002. 遗传算法。《科学美国人》,7月,第101-101页。
[2] 马哈茂德·阿明对遗传算法的了解
咳嗽
[3] http://www.lcc.uma.es/~ccottap/semEC/cap03/cap_3.html [4] EvoNews 8 发布日期:2008 年 8 月 14 日 [5] http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_algorithm [6] David Goldberg 著,《遗传算法》,Addison Wesley 出版社 [7] 《工程和计算机科学中的遗传算法》,由 G. Winter,J. Periaux 和 M. Galan 编辑,由 JOHN WILEY & SON Ltd. 出版。
[8] Jean-Philippe Rennard,博士,2010年5月, <http://www.rennard.org/alife,alife@rennard.org> [9] Greg Badros,《演化解决方案:遗传算法导论》[10] Lance Chambers 编辑,《遗传算法应用》,第102页
[11] Mehrdad Fahimi 博士,《人工智能》[12] John Wiley & Sons Ltd,《计算智能》,2010年